BÁO CÁO TOÀN DIỆN KIẾN TRÚC UI/UX

TradieMate Design System

v2.0 · Production-Ready & Australian Field Spec

Tài liệu chuẩn hóa ngôn ngữ thiết kế, kiến trúc Design Tokens và Danh mục Component toàn diện cho Mobile App (`tradie-mate-app`), Thư viện chia sẻ (`packages/ui`) và Web (`tradie-mate-web`).

44 / 48px	#2E6B45	100% Flat	≥ 4.5:1
TOUCH / FIELD TARGET	FOREST GREEN CTA	NO DROP SHADOWS	WCAG AA CONTRAST

Mục lục Báo cáo (Table of Contents)

1. Tổng Quan & Triết Lý Thiết Kế Hiện Trường (Field Ergonomics) — Trang 02
2. Hệ Thống Bảng Màu v2.0 & Design Tokens (Color Architecture) — Trang 03
3. Typography, Lưới 4px & Squircle Radii (Spatial Grid) — Trang 04
4. Danh Mục Component Tương Tác (Buttons, Slider, Badges) — Trang 05
5. Biểu Mẫu Hiện Trường, Bản Đồ GPS & Cơ Chế Offline Sync — Trang 06
6. Ma Trận Đối Chiếu App vs packages/ui & Lộ Trình Chuẩn Hóa — Trang 07

TradieMate Engineering & Product Team
Lưu hành kỹ thuật nội bộ • Version 2.0.0 (Australia Field Spec)

Monorepo Edition
Cập nhật: Tháng 09/2026

PHẦN 1

Triết Lý Thiết Kế & Công Thái Học Hiện Trường (Field Ergonomics)

Tối ưu riêng biệt cho thợ thủ công Úc làm việc trong môi trường vật lý khắc nghiệt, bụi bẩn và ánh nắng chói chang.

1.1. Bốn Ràng Buộc Vật Lý Ngoài Hiện Trường (Field Constraints)

☀️ Chống lóa mắt ngoài trời (Sunlight Glare):
Dùng canvas màu be khoáng ấm #FAFAF8 thay vì pure white #FFFFFF để mắt không bị chói mỏi khi tra cứu việc dưới nắng gắt.

🧤 Thao tác khi đeo găng (Gloved Hands):
Mọi nút bấm có touch target ≥ **44px** và touch-field ≥ **48px**, tránh lỗi chạm trượt khi đeo găng thợ điện, thợ xây.

💧 Màn hình dính nước & Bụi (Wet Screen Resistance):
Các hành động quan trọng (Start Job, Chốt hóa đơn) áp dụng **SlideToConfirm** vuốt ngón tay chủ ý thay vì chạm đơn dễ kích hoạt nhầm.

📶 Ngoại tuyến là tiên quyết (Offline-first Resilience):
Huy hiệu mạng luôn hiển thị rõ ràng. Mọi tác vụ được xếp vào hàng đợi mã hóa MMKV + WatermelonDB và tự động đồng bộ khi có sóng.

1.2. Bộ Quy Tắc Thiết Kế Vàng (Golden Rules: NEVER vs ALWAYS)

QUY TẮC TUYỆT ĐỐI CẤM (NEVER)

- ✕ **Drop Shadows:** Cấm box-shadow; giao diện phải phẳng và dùng border 1px để phân tách.
- ✕ **Gradients:** Không dùng dải màu gradient trên background hay nút gây xao nhãng.
- ✕ **Font-weight > 600:** Tránh các kiểu font quá đậm, nặng nề trên tiêu đề.
- ✕ **Touch Target < 44px:** Mọi nút hay biểu tượng bấm được dưới 44px đều vi phạm.
- ✕ **Emoji trong UI:** Cấm dùng emoji trang trí; chỉ dùng SVG Vector chuẩn xác.

QUY TẮC BẮT BUỘC (ALWAYS)

- ✓ **Canvas #FAFAF8:** Mọi màn hình chính đều đặt background canvas nền ấm.
- ✓ **Hero "Next Job" Card:** Thẻ việc tiếp theo luôn là phần tử lớn nhất trên Dashboard.
- ✓ **Slide-to-Confirm:** Thao tác chuyển trạng thái quan trọng phải dùng thanh trượt.
- ✓ **Dòng Thuế GST (10%):** Bắt buộc hiển thị rõ dòng thuế GST theo luật hóa đơn Úc.
- ✓ **Truyền size + color:** Mọi icon component đều phải chỉ định kích thước và màu rõ ràng.

PHẦN 2

Hệ Thống Bảng Màu v2.0 & Design Tokens (Color Architecture)

Bảng màu v2.0 đạt tỉ lệ tương phản vượt chuẩn WCAG 2.1 AA (≥ 4.5:1), tối ưu cho màn hình di động ngoài nắng gắt.

2.1. Màu Thương Hiệu & Bề Mặt Cấu Trúc (Brand CTA & Canvas Surfaces)

CTA Primary	CTA Dark	Base Canvas	Elevated Card

Forest Green
`--cta / Colors.primary`
`#2E6B45`
	Deep Forest
	`--cta-dark / Colors.ctaDark`
	`#1F3D2B`
		Warm Canvas
		`--bg-base / Colors.background`
		`#FAFAF8`
			Pure White Card
			`--bg-elevated / Colors.elevated`
			`#FFFFFF`

2.2. Nhóm Màu Trạng Thái Ngữ Nghĩa v2.0 (Semantic Status Colors)

Success	Warning	Danger	Info

Olive v2.0 (Hoàn tất)
`--success / Colors.success`
`#5B8E1F`
	Amber v2.0 (Chờ / Offline)
	`--warning / Colors.warning`
	`#B26F12`
		Coral Red v2.0 (Hủy / Lỗi)
		`--danger / Colors.danger`
		`#D94140`
			Steel Blue v2.0 (Đang chạy)
			`--info / Colors.info`
			`#2F7EC9`

2.3. Bảng Quy Chiếu Tokens Đa Nền Tảng (Monorepo Token Alignment)

Mục đích sử dụng	CSS Web (:root)	App Mobile (Colors.ts)	Shared UI (tokens.ts)	Độ Tương Phản (WCAG)
Nền ứng dụng chính	`--bg-base`	`Colors.background`	`colors.background`	**#FAFAF8 (Warm Canvas)**
Nút hành động chính (CTA)	`--cta`	`Colors.primary / cta`	`colors.cta`	**#2E6B45 (4.8:1 trên White)**
Chữ hiển thị chính	`--text-primary`	`Colors.textPrimary`	`colors.textPrimary`	**#1A1A1A (16.5:1 Đạt AAA)**
Chữ phụ (Muted)	`--text-muted`	`Colors.textMuted`	`colors.textMuted`	**#605E58 (5.8:1 Đạt AA)**
Chữ mờ (Subtle)	`--text-subtle`	`Colors.textSubtle`	`--`	**#686660 (4.8:1 Đạt AA)**

PHẦN 3

Typography, Thang Đo Khoảng Cách & Squircle Radii

Quy chuẩn font chữ Inter, hệ thống lưới 4px nhất quán và bo góc đường cong mềm (Squircle Radii).

3.1. Thang Phân Cấp Chữ (Typography Hierarchy & Scale)

Cấp độ (Role)	Kích thước	Trọng số	Line-height	Ứng dụng thực tế
Display	`32px`	Bold (700)	1.2	Số dư ví thợ, tổng tiền hóa đơn lớn trên màn hình chi tiết
Heading	`24px`	SemiBold (600)	1.25	Tiêu đề màn hình chính (Job Detail, Invoice List, Profile)
Title	`20px`	SemiBold (600)	1.3	Tiêu đề thẻ công việc Hero Card, tiêu đề modal hành động
Body Lg	`18px`	Medium (500)	1.4	Chữ trên các nút hành động chính (min-height 52px)
Body	`16px`	Regular (400)	1.5	Nội dung mô tả việc, ghi chú khách hàng, biểu mẫu nhập liệu
Label	`14px`	SemiBold (600)	1.4	Nhãn trường FormField, địa chỉ phụ, metadata ngày giờ
Micro	`12px`	SemiBold (600)	1.2	Huy hiệu trạng thái StatusBadge, tag phân loại, dòng thuế GST

3.2. Hệ Thống Lưới Khoảng Cách Cơ Sở 4px (Spacing System)

xs (sp1) 4px	**sm (sp2)** 8px	**sp3** 12px	**md (sp4)** 16px (Gutter)	**sp5** 20px
lg (sp6) 24px	**xl (sp8)** 32px	**xxl (sp10)** 40px	**xxxl (sp12)** 48px	**sp16** 64px

3.3. Phân Cấp Bo Góc Squircle Radii v2.0 (Curvature Scale)

Token Name	Bán kính	Phạm vi áp dụng	Mẫu trực quan
`--r-xs`	6px	Icon bọc nhỏ, viền chip con, badge viền siêu nhỏ	
`--r-sm`	10px	Nút phụ (Secondary), input phụ, ô dropdown	
`--r-md`	14px	Thẻ card, nút đăng nhập chính, ô TextInput chuẩn 52px	
`--r-lg / --r-xl`	18px / 24px	Bottom Sheet, Modal thông báo xác nhận, Hero Card	
`--r-pill / --r-full`	999px / 9999px	Huy hiệu StatusBadge, Chip lọc, Avatar thợ, FAB tròn	

PHẦN 4

Danh Mục Component Tương Tác (App & UI Library)

Đặc tả các thành phần tương tác đã được xây dựng và kiểm chứng thực tế trong mobile app.

4.1. Nút Bấm & Đăng Nhập Xã Hội với SVG Vector Chuẩn Xác

Nút Hành Động Hiện Trường (Touch-Field 48-52px)

Start Navigation (48px)

Xem Chi Tiết | Hủy Job

Nút Đăng Nhập Social Mới Tích Hợp SVG

Continue with Google

Continue with Apple

4.2. Thanh Trượt Xác Nhận Hành Động Không Thể Đảo Ngược (SlideToConfirm)

Sử dụng `react-native-reanimated` + `react-native-gesture-handler`. Thợ vuốt ngón tay từ trái sang phải qua ngưỡng 75% để kích hoạt; kèm rung phản hồi haptic.

SLIDE TO START JOB ➔

4.3. Huy Hiệu Trạng Thái & Chứng Chỉ Hành Nghề (StatusBadge & Compliance)

COMPLETED | IN PROGRESS | SCHEDULED | OVERDUE | DRAFT | LICENSED & INSURED | WHITE CARD VERIFIED

PHẦN 5

Biểu Mẫu Hiện Trường, Bản Đồ & Đồng Bộ Ngoại Tuyến

Đặc tả các tương tác then chốt: Thẻ công việc Hero, ô nhập dữ liệu cỡ lớn và cơ chế lưu trữ ngoại tuyến.

5.1. Thẻ Công Việc Tiếp Theo (Next Job Hero Card)

NEXT JOB • 09:30 AM

EN ROUTE

Sửa Ống Nước Khẩn Cấp - Rò Rỉ Tầng Hầm

42 Miller Street, Pyrmont NSW 2009 (Cách 3.4 km • 8 phút lái xe)

Khách hàng: **David Smith** • 0412 345 678

$480.00 (incl. 10% GST)

5.2. Nhập Liệu Chuẩn Hiện Trường (FormField)

TÊN DOANH NGHIỆP THỢ

Dave Plumber Services Pty Ltd

MÃ SỐ THUẾ ÚC (ABN - 11 CHỮ SỐ)

51 824 753 556

5.3. Chỉ Báo Ngoại Tuyến (SyncIndicator)

Đã đồng bộ máy chủ Online

3 tác vụ chờ đồng bộ MMKV Queue

Sử dụng `idempotencyKey` và tự động retry lũy thừa tối đa 5 lần, đảm bảo không tạo trùng giao dịch khi mạng chập chờn.

PHẦN 6

Ma Trận Đối Chiếu & Lộ Trình Chuẩn Hóa Monorepo

Đánh giá tính nhất quán giữa Mobile App (`tradie-mate-app`), gói chia sẻ (`packages/ui`) và bản đặc tả HTML.

6.1. Bảng Đánh Giá Mức Độ Đồng Bộ Hiện Tại (Parity Matrix)

Thành phần (Component)	App Mobile (React Native)	Shared UI (packages/ui)	Web (tradie-mate-web)	Đánh giá trạng thái
Color Tokens	Đầy đủ (`Colors.ts`)	Đã có (`tokens.ts`)	CSS variables v2.0	✓ Đồng bộ cao (95%)
Typography Tokens	Inter platform font	Chưa trích xuất riêng	Inter Google Font	⚡ Cần gom về packages/ui
AppButton	Full variants + Touch 44/48px	Có phiên bản cơ bản	Tailwind / CSS Button	✓ Hoạt động tốt
Social Auth Icons	SVG Native (Google + Apple)	Chưa có SVG component	Dùng SVG inline	✓ Mới bổ sung hoàn chỉnh
SlideToConfirm	Reanimated + Gesture	Chưa có (đặc thù mobile)	Không áp dụng	✓ Mobile Native Exclusive
StatusBadge	Đầy đủ 8 trạng thái	Đã có component	Có component badge	✓ Đồng bộ hoàn hảo

6.2. Kế Hoạch Chuẩn Hóa Tiếp Theo (Actionable Roadmap)

1. Centralize Tokens

Đưa toàn bộ `colors.ts`, `spacing.ts`, `typography.ts` từ mobile app vào `packages/ui/tokens` làm Single Source of Truth cho monorepo.

2. Shared Icons Library

Đưa `GoogleIcon`, `AppleIcon` và bộ vector Material Icons vào `packages/ui/icons` nhằm tái sử dụng đồng nhất giữa app và web.

3. Automated Snapshot Test

Thiết lập kiểm thử tự động visual regression tests (Jest snapshot) để bảo đảm không bị vỡ giao diện hay lệch màu giữa các phiên bản.

6.3. Đánh Giá Tuân Thủ & Pháp Lý Úc (Australian Standards Compliance)

✓ **Luật Thuế Úc (ATO):** Tách biệt thuế GST 10%, hiển thị ABN 11 chữ số trên hóa đơn.

✓ **An Toàn Lao Động (WHS):** Chứng thực thẻ White Card, chứng chỉ thợ trước khi nhận việc.

✓ **Tiếp Cận (WCAG 2.1 AA):** Tương phản màu vượt ngưỡng 4.5:1.